

概率论与数理统计第一次习题课

陈鹏宇 清华大学自动化系

2025 年 3 月 23 日

1 知识点梳理

1. 事件及其运算，互斥事件的概念
2. 概率的公理化定义
3. 条件概率，概率的乘法公式，贝叶斯公式
4. 事件的独立性

2 易错习题选讲

1-7: 证明：若 A, B 为两事件，则

(a) $A = AB + AB^c$ 。

(b) $(A + B) - (A - B) = B$

(c) $A + B = A + (B - A)$ ，且等式右边两事件互斥（乘机为空事件）。

(d) $A + B = (A - B) + (B - A) + AB$ ，且等式右边三事件互斥。

题解：(a) 由事件定义分别证明 $A \subset AB + AB^c$ 和 $A \supset AB + AB^c$ ，或者直接使用集合运算的分配律 $A = A(B + B^c) = AB + AB^c$

(b) 先证明 $A - B = AB^c$ ，于是 $(A + B) - (A - B) = (A + B)(AB^c)^c = (A + B)(A^c + B) = \emptyset + AB + A^cB + B = B$

(c) $A + B = A + B(A^c + A) = A + (B - A) + AB = A + (B - A).A(B - A) = ABA^c = \emptyset$

(d) 只需证明 $A = A - B + AB$ 。这就是 (a)。要证明三事件互斥，需要证明两两互斥： $(A - B)AB = AB^cAB = \emptyset, (B - A)AB = BA^cAB = \emptyset, (A - B)(B - A) = AB^cBA^c = \emptyset$

注：在证明集合间关系时要使用严格的集合语言，Venn 图可以帮助理解集合关系但不能作为严格的证明。还有一些同学使用了数理逻辑的语言，这也是不准确的。

根据可测空间的定义, 若事件 A, B 落在可测空间内, 则他们的交、并、补、差也都落在可测空间内。事件的运算和集合的运算没有什么区别, 也服从交换律、结合律、分配律以及 De Morgan 律等性质, 只是为了方便起见通常记 $A + B = A \cup B, AB = A \cap B$ 。下面摘录一些常见性质:

1. 交换律: $A + B = B + A, AB = BA$
2. 结合律: $(A + B) + C = A + (B + C), (AB)C = A(BC)$
3. 分配律: $A(B + C) = AB + AC, A + (BC) = (A + B)(A + C)$
4. De Morgan 律: $(A + B)^C = A^C B^C, (AB)^C = A^C + B^C$

1-8: 把任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 之和表示为 n 个互斥事件之和。

题解: 分解不唯一。可行的一种分解是

$$\sum_{k=1}^n A_k = A_1 + \sum_{k=2}^n \left(A_k - \sum_{j=1}^{k-1} A_j \right)$$

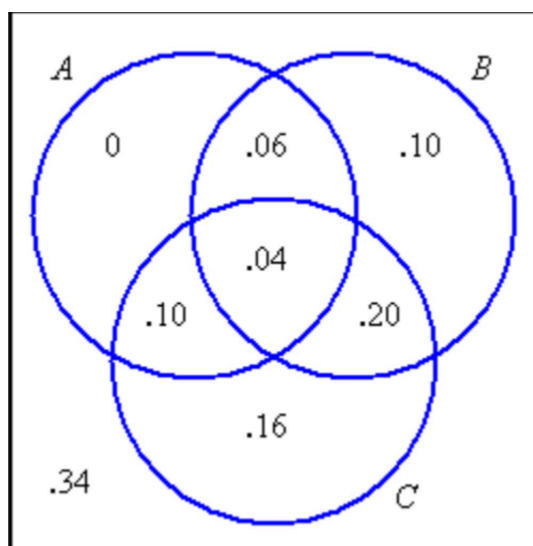
注: 这道题本身没什么好说的, 但是一个有意思的问题是可能的分解方法有多少种? 事实上, 这就是把 2^n 个两两不同的元素, 划分为 n 个互不区分的非空子集的方案数。组合数学中, 这类数被叫做第二类斯特林数, 感兴趣的同学可以参考 <https://oi-wiki.org/math/combinatorics/stirling/>。 $n = 1$ 时 $S(2, 1) = 1$, $n = 2$ 时 $S(4, 2) = 7$, $n = 3$ 时 $S(8, 3) = 966$ 。

2-3: 判断下列结论是否正确, 并简要说明理由: (1) $P(A) \geq P(A|B)$ (2) 不存在既互斥也相互独立的事件 A, B (3) 若 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 则 A, B, C 独立

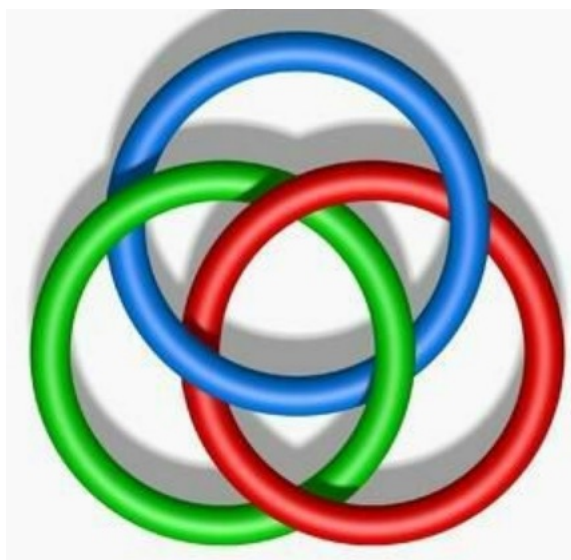
题解: (1) 不正确. 取任一事件 A_0 满足 $0 < P(A_0) < 1$, 令 $A = B = A_0$, 则 $P(A|B) = 1$

(2) 不正确. 取 $A = B = \emptyset$

(3) 不正确. 注意多个事件独立的定义. 考虑下面的例子, 其中 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.4, P(C) = 0.5, P(ABC) = 0.04$, 但三事件显然不独立



注：如果三个事件两两独立，能否说明三事件独立？答案也是否定的。可以形象地从波罗梅奥环中看出来：任意两个圆环之间是可以分离的，但是三个圆环彼此是不能分离的



我们还可以举一个例子：考虑独立掷两次硬币，记事件 $A = \{\text{" 正正" 或 " 反反"}\}$, $B = \{\text{" 正正" 或 " 正反"}\}$, $C = \{\text{" 正正" 或 " 反正"}\}$ ，则 $P(AB) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$ ，同理三事件两两独立，但三事件显然不独立。综上所述，三个事件独立，需要同

时满足三个事件两两独立, 且 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 两个条件缺一不可。

2-4: 假设 A_i 表示掷 2 骰子的点数之和为 i 的倍数 ($i = 2, 3, 5$), 请分别判断 A_2 与 A_3 以及 A_2 与 A_5 的独立性并说明理由。

题解: $P(A_2) = 1/2, P(A_3) = 1/3, P(A_5) = 7/36, P(A_2A_3) = 1/6, P(A_2A_5) = 1/12$, 由独立定义知 A_2 与 A_3 独立, A_2 与 A_5 不独立。

注: 这道题本身没什么好讲的, 想要说明的是事件的独立性与生活中的朴素认识不同。如何理解 A_2 与 A_3 独立? 事实上, A_2 对 A_3 的影响是无偏向的: 无论是 1, 3, 5 还是 2, 4, 6, 在模 3 的意义下是等价的。反之, A_5 对 A_3 的影响是有偏向的, 所以二者不独立。

2-5: 举例说明条件独立不意味着独立, 反之亦然。

题解: 1. 独立不蕴含条件独立

我们取一个正四面体, 在四个面上分别标记 1, 2, 3, 4, 随机地向上抛出记事件 A 为抛出来的点数是 1 或 2, 事件 B 为抛出来的点数是 2 或 3, 事件 C 为抛出来的点数是 1 或 2 或 3, 可得事件 AB 为抛出的点数为 2。

那么我们可以得到 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{1}{4}$, 此时 $P(AB) = P(A)P(B)$, 事件 A, B 相互独立。

而 $P(A|C) = \frac{2}{3}, P(B|C) = \frac{2}{3}, P(AB|C) = \frac{1}{3}$, 此时有 $P(AB|C) \neq P(A|C)P(B|C)$, 事件 A, B 不关于事件 C 条件独立。

2. 条件独立不蕴含独立

还是同样的四面体, 记事件 A 为抛出来的点数是 1, 事件 B 为抛出来的点数是 1 或 2, 事件 C 为抛出来的点数是 1 或 2, 可得事件 AB 为抛出的点数为 1。

那么我们可以得到 $P(A|C) = \frac{1}{2}, P(B|C) = 1, P(AB|C) = \frac{1}{2}$, 此时有 $P(AB|C) = P(A|C)P(B|C)$, 事件 A, B 关于事件 C 条件独立。

而 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{1}{4}$, 显然 $P(AB) \neq P(A)P(B)$, 事件 A, B 不独立

对这个问题更详细的分析可以参考<https://zhuanlan.zhihu.com/p/90984141>。

2-7: 假设有 3 张形状相同的卡片, 其中一张两面都是黑色, 一张两面都是红色, 另一张是一面红一面黑, 随机取出一张放在桌上, 朝上的面为红色, 那么另一面是黑色的概率是多少?

题解: 记事件 A 为“随机取一张朝上后为红色”, 事件 B 为“随机选取的是一张黑一张红的那张”, 那么 $P(AB) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, P(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}, P(B|A) =$

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3}。$$

注：体会贝叶斯公式的作用：将难以计算的后验概率转化为易于计算的先验概率。和他做法相同的题还有 2-9。

2-10: 某人参与一个游戏，每次输赢 1 个游戏币，赢的概率为 $p > 0$ ，且每次游戏之间相互独立，假设初始游戏币为 k 个，输光或者游戏币达到 n 个离场 ($n > k$)。(1) 此人输光离场的概率为多少？(2) 如果 $p \leq 0.5$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，求其输光离场概率的极限。

题解：对 $0 < k < n$ ，记 s_k 为本金 k 元时输光离场的概率，由递推式 $s_k = (1-p)s_{k-1} + ps_{k+1}$ 以及边界条件 $s_0 = 1, s_n = 0$ 得

$$s_k = \begin{cases} \frac{r^n - r^k}{r^n - 1}, & \text{当 } r \neq 1, \\ 1 - \frac{k}{n}, & \text{当 } r = 1, \end{cases}$$

其中 $r = (1-p)/p$ 。对 $p \leq 0.5$ 总有 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_k = 1$ 。

注 1：这个递推式如何求解？将其整理为 $s_{k+1} - \frac{1}{p}s_k + (\frac{1}{p} - 1)s_{k-1} = 0$ ，对应的特征方程为 $x^2 - \frac{1}{p}x + \frac{1}{p} - 1 = 0$ ，特征根为 r 和 1。再利用边界条件求解通项公式。

注 2：这个问题是经典的一维随机游走问题，随机游走是一类典型的马尔可夫链。所谓马尔可夫链是指“无后效性”的随机过程，通俗来说，就是未来时刻的状态只依赖于当前时刻的状态，而与过去时刻的状态无关。这从递推式的推导过程中也可以看出来。一般来说，对于马尔可夫链，都可以采用类似的思路通过递推方法求解概率，此题的解法可以记下来。此题还有其他求解方法，例如可以运用鞅的性质求解。关于随机游走、马尔可夫链、鞅的知识，会在《随机过程》课程中详细介绍。

注 3：边界条件实际上隐含了一个条件：当时间 $n \rightarrow \infty$ 时，赌徒要么输光，要么赢够 n 元，不会在这之间反复震荡。这从数学上是可以严格证明的，但由于知识有限，此处不做深入讨论。

注 4：我们可以用蒙特卡洛模拟验证我们的结果（其原理本质上就是多次试验的频数会稳定在概率附近），下面是模拟的 python 代码。

```
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

def random_walk_simulation(k, n, p, num_trials=1000):
```

```

"""
模拟带吸收壁的一维随机游走
k: 初始位置
n: 右吸收壁位置(左吸收壁在0)
p: 向右移动的概率
num_trials: 模拟次数
返回到达0的概率和轨迹
"""

absorbed_at_zero = 0
trajectories = []

for _ in range(num_trials):
    position = k
    trajectory = [position]
    while True:
        if position == 0:
            absorbed_at_zero += 1
            break
        elif position == n:
            break

        if np.random.random() < p:
            position += 1 # 向右移动
        else:
            position -= 1 # 向左移动

        trajectory.append(position)

    trajectories.append(trajectory)

# 绘制前100条轨迹
plt.figure(figsize=(10, 6))
for i in range(min(100, num_trials)):
    plt.plot(trajectories[i], alpha=0.3)
plt.axhline(y=0, color='r', linestyle='—', label='Left Absorbing Wall')

```

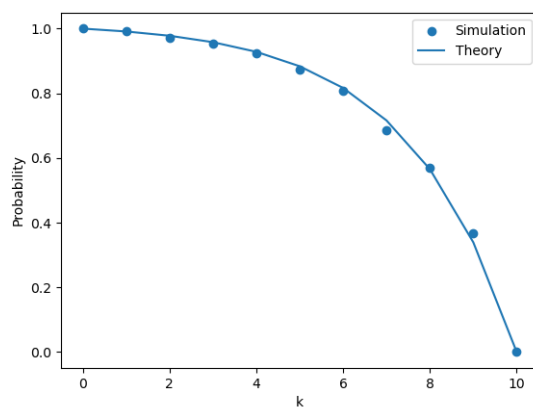
```
plt.axhline(y=n, color='r', linestyle='—', label='Right_Absorbing_Wall')
plt.xlabel('Steps')
plt.ylabel('Position')
plt.title('Random_Walk_Trajectories')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

return absorbed_at_zero / num_trials

def simulation_with_k(n, p, num_trials=1000):
    probs = []
    theo_probs = []
    r = (1 - p) / p
    for k in range(n + 1):
        prob = random_walk_simulation(k, n, p, num_trials)
        probs.append(prob)
        if r != 1:
            theo_probs.append((r**n - r**k)/(r**n - 1))
        else:
            theo_probs.append(1 - k/n)
    plt.scatter(range(n + 1), probs, label='Simulation')
    plt.plot(theo_probs, label='Theory')
    plt.xlabel('k')
    plt.ylabel('Probability')
    plt.legend()
    plt.show()

if __name__ == '__main__':
    simulation_with_k(10, 0.4)
```

下图是取 $n = 10, p = 0.4$ 的模拟结果，可见模拟结果符合理论值的预测。



2-11: 有一个生物, 1 分钟后有三种可能结果: 死掉、保持原状或者分裂成两个, 出现的概率都相同, 而此后活着的该种生物都将以这种方式相互独立地进行下去, 那么这种生物最终灭亡的概率是多少?

题解: 记 A_n 为以某个质点为祖先的分支在祖先产生时刻计起 n 分钟内灭绝, 由全概率公式可得

$$P(A_n) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}P(A_{n-1}) + \frac{1}{3}P(A_{n-1})^2.$$

因此最终灭亡的概率为 1。

2-13: 假设有两个同样的袋子, 分别标记为 U_1 和 U_2 , 袋子 U_1 中有 4 个黑球和 1 个白球, 袋子 U_2 中有 2 个黑球和 3 个白球。袋子标记不小心掉了, 随机选中一个袋子进行取球试验 (之后袋子不变), 每次从中取出一个球, 事件 "第 k 次取出的是黑球" 记为 B_k 。

(1) 求第 1 次取出的是黑球的概率 $P(B_1)$; 求 $P(U_1 | B_1)$ 并将其与 $P(U_1)$ 比较, 尝试对所得的比较结果给出直观解释。

(2) 若取出第 1 个球但不看其颜色, 请分别在将第 1 个球放回和不放回袋子两种情形下求 $P(B_2)$, 比较 $P(B_2)$ 与 $P(B_1)$ 并尝试解释二者为什么会有这样的关系。

(3) 若取出的第 1 个球是黑球, 将其放回袋子, 求第 2 次取出的仍是黑球的概率, 比较 $P(B_2 | B_1)$ 与 $P(B_2)$ 并尝试给出二者大小关系的直观解释。

(4) 若每次取球后都将球放回, 已知前 n 次取出的都是黑球, 求第 $n+1$ 次取出的是黑球的概率 $P(B_{n+1} | B_1 B_2 \cdots B_n)$, 进一步令 $n \rightarrow \infty$, 这个概率的极限是多少? 怎么直观理解这个极限结果?

(5) 若每次取球后都将球放回, 已知前 n 次取出的都是黑球, 请问刚开始选的袋子是 1 号的概率为多少? 进一步令 $n \rightarrow \infty$, 这个概率的极限是多少? 怎么直观理解这个极限结果?

题解: (1) $P(B_1) = 3/5, P(U_1 | B_1) = 2/3, P(U_1) = 1/2$ 。说明 B_1 的结果影响了先验的判断, 出现黑球说明更有可能是从 1 号袋中抽取。

(2) 若放回 $P(B_2) = P(B_1) = 3/5$; 若不放回, 利用全概率公式与条件概率下的全概率公式可得 $P(B_2) = P(B_1) = 3/5$ 。不论放不放回, 若不观测第一个球颜色, 则对取的袋子编号没有先验。(直观上还可以同 Q8-2 理解)。

(3) $P(B_2 B_1) = 2/5, P(B_2 | B_1) = 2/3$ 。 $P(B_2 | B_1) > P(B_2)$ 。直观上观测到第一次取出黑球后, 取的袋子是 1 号袋子的可能性更大。

(4) Bayes 公式

$$\begin{aligned} P(B_{n+1} | B_1 \cdots B_n) &= \frac{P(B_1 \cdots B_{n+1} | U_1)P(U_1) + P(B_1 \cdots B_{n+1} | U_2)P(U_2)}{P(B_1 \cdots B_n | U_1)P(U_1) + P(B_1 \cdots B_n | U_2)P(U_2)} \\ &= \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1} \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} \frac{1}{2}}{\left(\frac{4}{5}\right)^n \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{5}\right)^n \frac{1}{2}} \\ &= \frac{4 \cdot 2^n + 2}{5(2^n + 1)} \end{aligned}$$

极限为 $4/5$, 即充分确认选中 1 号袋。

(5) Bayes 公式

$$\begin{aligned} P(U_1|B_1 \cdots B_n) &= \frac{P(B_1 \cdots B_n|U_1)P(U_1)}{P(B_1 \cdots B_n|U_1)P(U_1) + P(B_1 \cdots B_n|U_2)P(U_2)} \\ &= \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^n \frac{1}{2}}{\left(\frac{4}{5}\right)^n \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{5}\right)^n \frac{1}{2}} \\ &= \frac{2^n}{2^n + 1} \end{aligned}$$

极限为 1。

注：这道题对理解贝叶斯公式、先验概率和后验概率非常重要。建议反复做几遍体会一下。在贝叶斯的框架下，概率是确信程度的量化，先验概率是对未知事物的一种假设，后验概率则是根据已知信息对先验概率的修正。

2-14: A, B 两队将要进行一次冠亚军决赛，甲是 A 的支持者，愿意以 20 元对 5 元与别人赌 A 队获胜，而乙是 B 队的支持者，但相对保守，愿意 15 元对 10 元与别人赌 B 队获胜。

(1) 假设你有 100 元，你会选择谁作为对手方参与这个打赌游戏？是否有必定获利的策略？

(2) 如果你与甲作为对手，在甲的心中你的获胜概率 (i.e. 甲心目中 B 队获胜概率 $P_{\text{甲}}(B)$) 是多少？类似地，乙心目中 A 队获胜概率 $P_{\text{乙}}(A)$ 是多少？比较 $P_{\text{甲}}(B) + P_{\text{乙}}(A)$ 与 1 的大小，(联系 (1)) 你对此有什么看法？

题解：从己方的角度画一个表格

	A 获胜	B 获胜
甲	-a	+4a
乙	+1.5b	-b

(1) 用 a 元与甲打赌， b 元与乙打赌，应满足 $a + b \leq 100, -a + 1.5b > 0, 4a - b > 0$ 。存在可行解。

(2) 从甲乙的角度，赔率不能让自己亏本，所以 $5P_{\text{甲}}(A) - 20P_{\text{甲}}(B) \geq 0, 10P_{\text{乙}}(B) - 15P_{\text{乙}}(A) \geq 0$ 。 $P_{\text{甲}}(B) \leq 0.2, P_{\text{乙}}(A) \leq 0.4, P_{\text{甲}}(B) + P_{\text{乙}}(A) \leq 1$ 。事实上，可以证明：只要 $P_{\text{甲}}(B) + P_{\text{乙}}(A) \leq 1$ ，就一定存在必定获利的策略。

仿照第一问，可以列出投注满足的不等式约束： $a + b \leq 100, -a + \frac{1 - P_{\text{乙}}(A)}{P_{\text{乙}}(A)}b \geq 0, \frac{1 - P_{\text{甲}}(B)}{P_{\text{甲}}(B)}a - b \geq 0$ 。如果存在可行解，必须有 $\frac{P_{\text{乙}}(A)}{1 - P_{\text{乙}}(A)} \leq \frac{1 - P_{\text{甲}}(B)}{P_{\text{甲}}(B)}$ ，整理得到 $P_{\text{甲}}(B) + P_{\text{乙}}(A) \leq 1$ 。

注：这是一道概率论和博弈论、运筹学结合的题目，关键是要弄清楚题意。大家还可以思考，如果已知 A 获胜的概率，如何给定投注的金额，使得获利最大？

3 习题课解答

2. 盒子里装有 5 枚外观一样的硬币, 投掷硬币时每枚硬币正面向上的概率分别为 $p_1, \dots, p_5$ 。假设 $p_1 = \frac{1}{10}, p_2 = \frac{1}{4}, p_3 = \frac{1}{2}, p_4 = \frac{3}{4}, p_5 = \frac{9}{10}$ 。

(1) 随机选一枚硬币投掷, 假设正面出现了, 求选中的是第 $i (i = 1, \dots, 5)$ 枚硬币的概率。

(2) 再一次投掷这枚硬币, 又出现正面的概率为多少?

(3) 随机选一枚硬币投掷直到正面出现, 若已知第 4 次才掷得正面, 求选中的是第 i 枚硬币的概率 ($i = 1, \dots, 5$)。

题解: (1) A_i 表示选取的是第 i 枚硬币 ($i = 1, \dots, 5$), P_i 表示第 i 次抛硬币是正面朝上。

$$P(A_1 | P_1) = \frac{P(P_1 | A_1) P(A_1)}{\sum_{i=1}^5 P(P_1 | A_i) P(A_i)} = 0.04$$

$$P(A_2 | P_1) = \frac{P(P_1 | A_2) P(A_2)}{\sum_{i=1}^5 P(P_1 | A_i) P(A_i)} = 0.10$$

$$P(A_3 | P_1) = \frac{P(P_1 | A_3) P(A_3)}{\sum_{i=1}^5 P(P_1 | A_i) P(A_i)} = 0.20$$

$$P(A_4 | P_1) = \frac{P(P_1 | A_4) P(A_4)}{\sum_{i=1}^5 P(P_1 | A_i) P(A_i)} = 0.30$$

$$P(A_5 | P_1) = \frac{P(P_1 | A_5) P(A_5)}{\sum_{i=1}^5 P(P_1 | A_i) P(A_i)} = 0.36$$

(2)

$$\begin{aligned} P(P_2 | P_1) &= \sum_{i=1}^5 P(P_2 | A_i, P_1) P(A_i | P_1) \\ &= 0.678 \end{aligned}$$

(3)

$$P(A_i | P_1^C P_2^C P_3^C P_4) = \frac{P(P_1^C P_2^C P_3^C P_4 | A_i) P(A_i)}{\sum_{i=1}^5 P(P_1^C P_2^C P_3^C P_4 | A_i) P(A_i)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(1-p_i)^3 \times p_i \times 0.2}{\sum_{i=1}^5 (1-p_i)^3 \times p_i \times 0.2} \\
P(A_1 | P_1^C P_2^C P_3^C P_4) &= 0.2876 \\
P(A_2 | P_1^C P_2^C P_3^C P_4) &= 0.4161 \\
P(A_3 | P_1^C P_2^C P_3^C P_4) &= 0.2466 \\
P(A_4 | P_1^C P_2^C P_3^C P_4) &= 0.0462 \\
P(A_5 | P_1^C P_2^C P_3^C P_4) &= 0.0036
\end{aligned}$$

3. 概率的连续性。

(1) 设 $A_1, A_2, \dots$ 为单调递增的事件序列, 即 $A_n \subset A_{n+1} (n = 1, 2, \dots)$, 令 $A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n$, 证明 $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$ 。

(2) 设 $A_1, A_2, \dots$ 为单调递减的事件序列, 即 $A_n \supset A_{n+1} (n = 1, 2, \dots)$, 令 $A = \prod_{n=1}^{\infty} A_n$, 证明 $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$ 。

题解: 若 $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$, 令 $B_1 = A_1, B_2 = A_1^C \cap A_2, B_3 = A_1^C \cap A_2^C \cap A_3, \dots$

易知 B_i 是不相交的, 且 $A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i, P(A_n) = P(\bigcup_{i=1}^n B_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)$ 。

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)$ 。

另一方面 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$, 所以 $P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)$ (最后一个等号是可列可加性)。

综上所述有 $P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$ 。

若 $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$, 则 $A_1^C \subset A_2^C \subset A_3^C \subset \dots$, 且 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = (\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^C)^C$, 于是有

$$\begin{aligned}
P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^C\right) \\
&= 1 - P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^C\right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} [1 - P(A_n)] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)
\end{aligned}$$

4. 令 A_1, A_2, A_3, A_4 为相互独立的事件, $P(A_3 A_4) > 0$ 。

(1) 证明: $P(A_3) > 0$ 。

(2) 证明: A_1, A_2 关于事件 A_3 条件独立。

(3) 证明: $P(A_1 + A_2 | A_3 A_4) = P(A_1 + A_2)$ 。(此结果说明什么?)

题解: (1) $P(A_3 A_4) = P(A_3) P(A_4) > 0 \quad P(A_3) > 0$

(2)

$$P(A_1 A_2 | A_3) = \frac{P(A_1 A_2 A_3)}{P(A_3)} = \frac{P(A_1 A_3)}{P(A_3)} \cdot \frac{P(A_2 A_3)}{P(A_3)} = P(A_1 | A_3) \cdot P(A_2 | A_3)$$

(3)

$$\begin{aligned} P(A_1 + A_2 | A_3 A_4) &= \frac{P((A_1 + A_2) A_3 A_4)}{P(A_3) P(A_4)} = \frac{P((A_1 + A_1^c A_2) A_3 A_4)}{P(A_3) P(A_4)} \\ &= \frac{P(A_1 A_3 A_4) + P(A_1^c A_2 A_3 A_4)}{P(A_3) P(A_4)} = P(A_1) + P(A_1^c A_2) \\ &= P(A_1 + A_2) \end{aligned}$$

5. 考虑有两个孩子的全部家庭, 假定生男孩和女孩是等可能的。分别在以下情况考虑家里另外一个孩子也是女儿的概率。

(1) 从这些家庭中随机选择一个家庭, 发现其中一个孩子是女孩。

(2) 从这些家庭中随机选择一个孩子发现其为女孩。

(3) 从这些家庭中随机选择一个家庭, 发现较大的那个孩子是女孩。

(4) 从这些家庭中随机选择一个家庭, 某天遇到母亲带着一个女儿在散步。

题解: 设 A_i 表示恰有 i 个孩子是女孩 ($i = 0, 1, 2$), B 表示其中一个孩子是女孩, C 表示随机选取一个孩子发现其为女孩, D 表示母亲带着一个女儿在散步

(1)

$$\begin{aligned} P(A_2 | B) &= \frac{P(B | A_2) P(A_2)}{P(B | A_0) P(A_0) + P(B | A_1) P(A_1) + P(B | A_2) P(A_2)} \\ &= \frac{1 \times \frac{1}{4}}{0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}P(A_2|C) &= \frac{P(C|A_2)P(A_2)}{P(C|A_0)P(A_0) + P(C|A_1)P(A_1) + P(C|A_2)P(A_2)} \\&= \frac{1 \times \frac{1}{4}}{0 \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4}} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

(3) 和 (2) 完全相同，结果为 $\frac{1}{2}$ 。

(4)

$$\begin{aligned}P(A_2|D) &= \frac{P(D|A_2)P(A_2)}{P(D|A_0)P(A_0) + P(B|A_1)P(A_1) + P(D|A_2)P(A_2)} \\&= \frac{1 \times \frac{1}{4}}{0 \times \frac{1}{4} + ??? \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4}}\end{aligned}$$

因为一儿一女情况下，母亲带着一个女儿散步的条件概率是未知的，所以结果无法得到。